

FLAMA S.A.	Mantenimiento, recarga y prueba hidráulica	DOC-03
Edición 0	Todos los modelos FLAMA	28/09/2026

Ensayos de control, mantenimiento y recarga por tipo

Base: **IRAM 3517-2:2005** (tercera edición, 2005-12-23), leída en su texto completo; se citan los apartados. Las novedades de la **revisión 2020** se toman de un resumen publicado por un prestador (fuente secundaria, columna S) hasta disponer del texto 2020. NFPA 10 como referencia.

1. Intervalos (IRAM 3517-2)

Actividad	Requisito	Apartado	F.
Control periódico	cada 3 meses como mínimo, 4 controles cada 12 meses; verifica dotación y equipos (tabla B.1); formulario del anexo C por duplicado	3.3.1 a 3.3.8	N
Etiqueta de control	celeste, 35 mm de alto x 50 mm de largo , con: EQUIPO CONTROLADO POR, FECHA (mes y año), EL PRÓXIMO CONTROL SE DEBE REALIZAR ANTES DE CUMPLIRSE LOS TRES MESES DE LA FECHA INDICADA; adherida al extintor, nunca al gabinete (FL_SEN_04)	3.3.6	N
Mantenimiento	por lo menos anualmente, o cuando lo indique el control; examen de partes mecánicas, agente y medio de expulsión	3.4.2, 3.4.4	N
Equipos de reemplazo	el extintor retirado se sustituye por uno de igual clasificación y potencial	3.4.3	N
Recarga	después del uso, cuando lo indique una inspección o el mantenimiento; sólo agentes IRAM del anexo D con certificación	3.5.2, 3.5.3.7	N
Agua, AFFF (y sales K, 2020)	cambiar el agente cada año , previo lavado interior	tabla B.1; S	N / S
Prueba hidrostática	como máximo cada 5 años: polvo, CO ₂ , halogenados; como máximo cada 2 años: agua, AFFF (2020: también acetato de potasio). Su vencimiento no debe ser anterior al vencimiento de la carga	tabla B.1, 4.3.1.6; S	N / S
Mangas	PH cada vez que el extintor requiere PH o ante dudas (2005); anual para CO ₂ y ABC con rótulo en la manga (2020)	4.3.3.7; S	N / S
Marbete (disco)	cambiar con cada mantenimiento y recarga (polvo, halogenados); CO ₂ : con cada PH	tabla B.1, 3.10	N

2. Prueba hidrostática (4.3)

- **Presión:** extintores bajo presión que operan a menos de 2,8 MPa: **2,5 veces la presión de servicio** (4.3.2.2). CO₂ y cilindros: IRAM 2529-1 (4.3.2.1, 4.3.3.5). Mangas de CO₂: IRAM 3509/3565; las demás: a la presión de servicio (4.3.2.3).
- **Equipo** (4.3.3.3): bomba manual o a motor capaz de **no menos del 150 %** de la presión de ensayo, válvulas de retención, conexión flexible y **jaula o barrera de protección** (FL_ESQ_01). Nunca presión neumática ni de gas.
- **Procedimiento** (4.3.3.6): quitar válvula y partes internas, eliminar todo el polvo, llenar con agua purgando el aire, subir a la presión de prueba y **mantenerla 1 min**. Satisfactorio si no hay caída de presión, rotura, pérdidas visibles ni deformaciones permanentes visibles; si falla, se inutiliza.
- **Mangas** (4.3.3.7): llenar de agua, llegar a la presión en 1 min como máximo, mantener 1 min; secar a no

más de 65 °C; las que fallan se destruyen.

- **No se ensaya y se inutiliza** (4.3.1.3): reparaciones por soldadura o masilla, picaduras pasantes, extintor quemado, inoxidable cargado con anticongelante de cloruro de calcio.
- **Secado** (4.3.3.4): todo extintor que no sea de agua se seca hasta que no se vea agua ni humedad condensada.

Modelo	Ps (MPa)	PH recarga (MPa) 3517-2	Pe fabricación (MPa, catálogo)	Intervalo PH
ABC_1kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años
ABC_2.5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años
ABC_5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años
ABC_10kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años
AGUA_10l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años
AFFF_10l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años
AFFF_50l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	4,0	2 años
BC_5kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años
SALESK_6l	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	2 años
CO2_2kg	15	IRAM 2529-1 (camisa de agua)	25	5 años
CO2_5kg	15	IRAM 2529-1 (camisa de agua)	25	5 años
HCFC-HFC_5kg	0,8	2,0 (2,5 × Ps)	2,0	5 años
CLASED_9l	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	3,5	5 años
ABC_25kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	4,0	5 años
ABC_50kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	4,0	5 años
ABC_70kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	4,0	5 años
ABC_100kg	1,4	3,5 (2,5 × Ps)	4,0	5 años

Donde la presión de fabricación del catálogo (rodantes 4,0 MPa) supera 2,5 × Ps, en la recarga rige 2,5 × Ps según 3517-2; FLAMA puede ensayar a la presión de fabricación si su norma de producto lo exige (confirmar con IRAM 3550 / 3541).

3. Condiciones de funcionamiento a garantizar (anexo E)

Norma / tipo	Tolerancia de carga	Tiempo de descarga	Descarga
3523 polvo manual	1 y 2,5 kg: 0 / +100 g · 5 y 10 kg: 0 / +300 g	mín. 8 s	mín. 85 %
3550 polvo rodante	+3 %	25 kg mín. 10 s · 50 y 70 kg mín. 15 s · 100 kg mín. 30 s	mín. 85 %
3509 CO ₂ manual	0 / -5 %	mín. 8 s	mín. 80 %
3525 agua manual	+3 %	40 a 65 s	mín. 95 %
3527 AFFF manual	+3 %	40 a 65 s	mín. 85 %
3541 AFFF rodante	+3 %	50 L: 90 a 150 s	mín. 95 %

4. Recarga: requisitos de taller

- Recinto de polvo: humedad relativa ≤ 70 % y extracción con ≥ 8 renovaciones por hora (3.7).
- Polvo ABC: en la recarga anual debe ser **ABC estándar color gris** IRAM 3569 o superior (3.5.3.7); masa máxima de extinción IRAM 3672: gris 1,7 g · ABC 90 amarillo 1,2 g · BC rosado 1,8 g.
- **Prohibido mezclar polvo ABC con BC**: la reacción puede hacer estallar el extintor (3.5.3.4). Polvo clase D: no debe humedecerse (3.5.3.6). No se convierte un extintor de un tipo a otro (3.5.4).
- Ensayo de pérdidas después de toda recarga (3.8). Reponer precintos con identificación y pasador de seguridad (3.11).
- Oblea o etiqueta firmemente adherida con: mes y año del próximo mantenimiento y recarga, mes y año de vencimiento de la PH, nº de serie y responsable inscripto (3.6.1); registro de trazabilidad (3.6.2).
- **Disco marbete** de baquelita coloreada en su masa, entre válvula y recipiente, D interior 40 ó 50 mm, 4 entallas radiales a 90° que rompan antes de 20 mm de deformación; color anual según tabla 1 (3.10, FL_SEN_04).
- Pintura: repintar si hay oxidación, metal a la vista, pérdida de brillo o color distinto (4.4; DOC-01).

- **Inutilización** (4.5): retirar el agente, practicar **dos orificios de $\varnothing \geq 10$ mm** en recipiente y cilindro expulsor, pintar **NO APTO** en amarillo y entregar nota con los motivos.

5. Revisión 2020 (fuente secundaria S)

- Extintor de **reserva**: 10 % de la dotación, 40 mm inferiores pintados de verde con la leyenda EXTINTOR DE RESERVA. Extintor **sustituto**: 40 mm inferiores amarillos, leyenda EXTINTOR SUSTITUTO (FL_SEN_06).
- Vida útil: ABC 20 años como máximo; CO₂ de menos de 10 kg, 30 años.
- Matafuego de vehículo: mantenimiento sugerido cada 6 meses (el polvo se compacta).

6. NFPA 10 (referencia)

Inspección mensual, mantenimiento anual, examen interno de polvo presurizado cada 6 años, PH cada 12 años (polvo, halogenados) y cada 5 años (CO₂, agua, espuma, químico húmedo); solución AFFF premezclada cada 3 años. Ver DOC-04.

Fuente: C = catálogo FLAMA · N = norma citada · S = resumen publicado de IRAM 3517 (2020), a confirmar con el texto 2020 · R = valor de referencia habitual, **a confirmar por FLAMA con la edición vigente de la norma IRAM** (el texto de las normas IRAM es material protegido y no se transcribe).

